उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् · कक्षा 12 भौतिक विज्ञान · सत्र 2026-27

अध्याय 13 — नाभिक

Nuclei | अभ्यास सेट | 60 प्रश्न

20 सूत्र आधारित | 20 मान ज्ञात करना | 20 विविध (कठिन) | प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत हल

प्रयोग कैसे करें — पहले स्वयं प्रश्न हल कीजिए, उसके बाद ही **हल देखें ▸** पर क्लिक कीजिए। हर हल में सूत्र चुनने का कारण, चरणबद्ध गणना, परीक्षा की ट्रिक तथा वैकल्पिक विधि दी गई है।

दिए गए नियतांक — 1 u = 1.660539×10^{-27} kg = 931.5 MeV/c^2 · $R_0 = 1.2$ fm · $c = 3.00 \times 10^8$ m/s · M(^{1}H) = 1.007825 u, m_n = 1.008665 u, m_p = 1.007276 u · $N_A = 6.022 \times 10^{23}$ प्रति मोल · ln 2 = 0.693 · 1 Ci = 3.7×10^{10} Bq · 1 MeV = 1.602×10^{-13} J · 1 वर्ष = 3.156×10^7 s

श्रेणी 1 — सूत्र आधारित प्रश्न

सूत्र सीधे लगाकर हल कीजिए। लक्ष्य — सूत्र पहचानना, मात्रक बदलना तथा घातों की गणना।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 1 से 20 तक

1 नाभिक की संरचना तथा संकेतन | 1 अंक | सूत्र आधारित

यूरेनियम के नाभिक $^{235}_{92}U$ में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

2 नाभिकीय त्रिज्या का परिकलन | 2 अंक | सूत्र आधारित

ऐलुमिनियम नाभिक $^{27}_{13}Al$ की त्रिज्या फर्मी मात्रक में ज्ञात कीजिए। $R_0 = 1.2$ fm लीजिए।

हल देखें ▸

3 दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात | 2 अंक | सूत्र आधारित

ताँबे के नाभिक $^{64}_{29}Cu$ तथा ऐलुमिनियम नाभिक $^{27}_{13}Al$ की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

4 नाभिकीय द्रव्य का घनत्व | 2 अंक | सूत्र आधारित

नाभिकीय द्रव्य का घनत्व kg/m^3 में ज्ञात कीजिए। एक न्यूक्लिऑन का द्रव्यमान 1 u = 1.660539×10^{-27} kg तथा $R_0 = 1.2$ fm लीजिए।

हल देखें ▸

5 द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता $E = mc^2$ | 2 अंक | सूत्र आधारित

इलेक्ट्रॉन के विराम द्रव्यमान 9.109×10^{-31} kg के तुल्य ऊर्जा MeV में ज्ञात कीजिए। $c = 3.00 \times 10^8$ m/s लीजिए।

हल देखें ▸

6 ड्यूटेरॉन की द्रव्यमान क्षति · 2 अंक · सूत्र आधारित

ड्यूटीरियम $^{2}_{1}H$ की द्रव्यमान क्षति u में ज्ञात कीजिए। $M(^{1}H) = 1.007825$ u, $m_n = 1.008665$ u तथा $M(^{2}H) = 2.014102$ u दिए हैं।

हल देखें ▸

7 ड्यूटेरॉन की बन्धन ऊर्जा · 2 अंक · सूत्र आधारित

यदि ड्यूटीरियम की द्रव्यमान क्षति 0.002388 u है तो उसकी कुल बन्धन ऊर्जा MeV में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

8 हीलियम की प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा · 2 अंक · सूत्र आधारित

हीलियम नाभिक $^{4}_{2}He$ की द्रव्यमान क्षति 0.030377 u है। इसकी प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा MeV में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

9 कुल बन्धन ऊर्जा का परिकलन · 1 अंक · सूत्र आधारित

लोहे के नाभिक $^{56}_{26}Fe$ की प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा 8.79 MeV है। उसकी कुल बन्धन ऊर्जा MeV में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

10 अल्फा क्षय का उत्पाद नाभिक · 1 अंक · सूत्र आधारित

$^{238}_{92}U$ नाभिक एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। उत्पन्न पुत्री नाभिक की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक लिखिए।

हल देखें ▸

11 बीटा ऋण क्षय का उत्पाद नाभिक · 1 अंक · सूत्र आधारित

$^{234}_{90}Th$ नाभिक से एक बीटा ऋण कण निकलता है। बनने वाले नाभिक का परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या बताइए।

हल देखें ▸

12 अर्ध-आयु से शेष अंश · 2 अंक · सूत्र आधारित

किसी रेडियोसक्रिय तत्व की अर्ध-आयु 20 मिनट है। एक घण्टे पश्चात् कितना अंश अविघटित बचेगा?

हल देखें ▸

13 अर्ध-आयु से क्षय नियतांक · 2 अंक · सूत्र आधारित

रेडॉन की अर्ध-आयु 3.8 दिन है। उसका क्षय नियतांक प्रति सेकण्ड में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

14 औसत आयु का परिकलन · 2 अंक · सूत्र आधारित

रेडियम की अर्ध-आयु 1600 वर्ष है। उसकी औसत आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

15 सक्रियता का परिकलन · 2 अंक · सूत्र आधारित

किसी नमूने में 1.0×10^{20} रेडियोसक्रिय नाभिक हैं तथा उनकी अर्ध-आयु 10 घण्टे है। नमूने की सक्रियता बेकरल में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

16 सक्रियता के मात्रकों का परिवर्तन · 1 अंक · सूत्र आधारित

किसी चिकित्सकीय स्रोत की सक्रियता 5.0 मिलीक्यूरी है। इसे बेकरल में व्यक्त कीजिए।

हल देखें ▸

17 द्रव्यमान क्षति से मुक्त ऊर्जा · 2 अंक · सूत्र आधारित

किसी नाभिकीय अभिक्रिया में 0.02 u द्रव्यमान लुप्त हो जाता है। मुक्त ऊर्जा MeV में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

18 संलयन अभिक्रिया की Q-मान गणना · 2 अंक · सूत्र आधारित

अभिक्रिया $^{2}_{1}H + {}^{2}_{1}H \rightarrow {}^{3}_{2}He + {}^{1}_{0}n$ की Q-मान MeV में ज्ञात कीजिए। $M(^2H) = 2.014102$ u, $M(^3He) = 3.016029$ u तथा $m_n = 1.008665$ u लीजिए।

हल देखें ▸

19 द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा · 1 अंक · सूत्र आधारित

1 मिलीग्राम द्रव्यमान के पूर्ण रूपान्तरण से प्राप्त ऊर्जा जूल में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

20 विखण्डन से मुक्त कुल ऊर्जा · 2 अंक · सूत्र आधारित

यदि ^{235}U के प्रत्येक विखण्डन में 200 MeV ऊर्जा मुक्त होती है, तो 2.5×10^{21} नाभिकों के पूर्ण विखण्डन से प्राप्त ऊर्जा जूल में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

श्रेणी 2 — मान ज्ञात करना

यहाँ उत्तर दिया है और कोई राशि अज्ञात है। प्रश्न 21–30 में एक अज्ञात, प्रश्न 31–40 में दो अज्ञात राशियाँ हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 21 से 40 तक

21 त्रिज्या से द्रव्यमान संख्या · 2 अंक · मान ज्ञात करना

किसी नाभिक की मापी गई त्रिज्या 4.8 fm है। उसकी अज्ञात द्रव्यमान संख्या A ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

22 त्रिज्या अनुपात से अज्ञात द्रव्यमान संख्या | 2 अंक | मान ज्ञात करना

दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात 2 : 1 है। यदि छोटे नाभिक की द्रव्यमान संख्या 27 है, तो बड़े नाभिक की अज्ञात द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

23 बन्धन ऊर्जा से द्रव्यमान संख्या | 2 अंक | मान ज्ञात करना

किसी नाभिक की कुल बन्धन ऊर्जा 160.6 MeV तथा प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा 8.03 MeV है। उसकी अज्ञात न्यूक्लिऑन संख्या A ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

24 बन्धन ऊर्जा से द्रव्यमान क्षति | 2 अंक | मान ज्ञात करना

ट्राइटियम $^{3}_{1}H$ की कुल बन्धन ऊर्जा 8.482 MeV है। उसकी अज्ञात द्रव्यमान क्षति u में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

25 शक्ति से विखण्डन दर | 3 अंक | मान ज्ञात करना

कोई नाभिकीय रिएक्टर 200 MW ऊष्मीय शक्ति देता है तथा प्रत्येक विखण्डन में 200 MeV ऊर्जा मुक्त होती है। प्रति सेकण्ड होने वाले विखण्डनों की अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

26 क्षय नियतांक से अर्ध-आयु | 2 अंक | मान ज्ञात करना

किसी रेडियोसक्रिय नाभिक का क्षय नियतांक $1.44 \times 10^{-3}\ s^{-1}$ है। उसकी अज्ञात अर्ध-आयु सेकण्ड में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

27 शेष अंश से अर्ध-आयु | 2 अंक | मान ज्ञात करना

किसी रेडियोसक्रिय नमूने का केवल 25% भाग 10 वर्ष पश्चात् अविघटित रह जाता है। उसकी अज्ञात अर्ध-आयु ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

28 दिए शेष अंश तक लगने वाला समय | 2 अंक | मान ज्ञात करना

जिस रेडियोसक्रिय तत्व की अर्ध-आयु 8 दिन है, उसका 1/16 भाग शेष रहने में लगने वाला अज्ञात समय ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

29 सक्रियता के ह्रास से अर्ध-आयु | 3 अंक | मान ज्ञात करना

किसी स्रोत की सक्रियता 20 मिनट में अपने आरम्भिक मान के पाँचवें भाग तक गिर जाती है। उसकी अज्ञात अर्ध-आयु मिनट में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

30 औसत आयु से अर्ध-आयु · 2 अंक · मान ज्ञात करना

किसी रेडियोसक्रिय समस्थानिक की औसत आयु 14.4 दिन मापी गई। उसकी अज्ञात अर्ध-आयु दिन में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

31 त्रिज्या तथा आयतन के दो अज्ञात · 3 अंक · मान ज्ञात करना

जिस नाभिक की द्रव्यमान संख्या 125 है, उसके लिए (i) त्रिज्या fm में तथा (ii) आयतन m^3 में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

32 लीथियम की द्रव्यमान क्षति तथा बन्धन ऊर्जा · 3 अंक · मान ज्ञात करना

$^{7}_{3}Li$ के लिए (i) द्रव्यमान क्षति u में तथा (ii) कुल बन्धन ऊर्जा MeV में ज्ञात कीजिए। $M(^7Li) = 7.016004$ u, $M(^1H) = 1.007825$ u तथा $m_n = 1.008665$ u दिए हैं।

हल देखें ▸

33 ऑक्सीजन की बन्धन ऊर्जा तथा प्रति न्यूक्लिऑन मान · 3 अंक · मान ज्ञात करना

$^{16}_{8}O$ के लिए (i) कुल बन्धन ऊर्जा तथा (ii) प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा MeV में ज्ञात कीजिए। $M(^{16}O) = 15.994915$ u लीजिए।

हल देखें ▸

34 यूरेनियम की बन्धन ऊर्जा का विश्लेषण · 3 अंक · मान ज्ञात करना

$^{238}_{92}U$ के लिए (i) कुल बन्धन ऊर्जा तथा (ii) प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा MeV में ज्ञात कीजिए। $M(^{238}U) = 238.050788$ u लीजिए।

हल देखें ▸

35 क्षय नियतांक तथा औसत आयु · 2 अंक · मान ज्ञात करना

जिस रेडियोसक्रिय तत्व की अर्ध-आयु 10 दिन है, उसके लिए (i) क्षय नियतांक प्रति सेकण्ड में तथा (ii) औसत आयु दिन में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

36 रेडियम के नाभिकों की संख्या तथा सक्रियता · 3 अंक · मान ज्ञात करना

1 ग्राम रेडियम ^{226}Ra की अर्ध-आयु 1600 वर्ष है। उसमें (i) नाभिकों की संख्या तथा (ii) सक्रियता बेकरल में ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष = 3.156×10^7 s लीजिए।

हल देखें ▸

37 एक किलोग्राम यूरेनियम की विखण्डन ऊर्जा · 3 अंक · मान ज्ञात करना

1 किलोग्राम ^{235}U में (i) नाभिकों की संख्या तथा (ii) पूर्ण विखण्डन से प्राप्त ऊर्जा जूल में ज्ञात कीजिए। प्रति विखण्डन 200 MeV लीजिए।

हल देखें ▸

38 रेडियम के अल्फा क्षय का उत्पाद तथा Q-मान · 3 अंक · मान ज्ञात करना

$^{226}_{88}Ra$ अल्फा क्षय करता है। (i) पुत्री नाभिक तथा (ii) Q-मान MeV में ज्ञात कीजिए। M(^{226}Ra) = 226.025410 u, M(^{222}Rn) = 222.017578 u तथा M(^{4}He) = 4.002603 u लीजिए।

हल देखें ▸

39 क्षय नियतांक तथा शेष सक्रियता · 2 अंक · मान ज्ञात करना

किसी स्रोत की आरम्भिक सक्रियता 10 मिलीक्यूरी तथा अर्ध-आयु 8 घण्टे है। (i) क्षय नियतांक प्रति सेकण्ड में तथा (ii) 24 घण्टे पश्चात् सक्रियता मिलीक्यूरी में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

40 सक्रियता के दो मापों से अर्ध-आयु तथा औसत आयु · 3 अंक · मान ज्ञात करना

किसी नमूने की सक्रियता 27 दिन में 6000 Bq से घटकर 750 Bq हो जाती है। (i) अर्ध-आयु तथा (ii) औसत आयु दिन में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

श्रेणी 3 — विविध (बोर्ड स्तर, कठिन)

निगमन, वैचारिक तथा बहुचरणीय प्रश्न — जैसे बोर्ड परीक्षा के 3 व 5 अंक वाले खण्डों में आते हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 41 से 60 तक

41 नाभिक की संरचना तथा समस्थानिक-समभारिक-समन्यूट्रॉनिक · 5 अंक · विविध

नाभिक की संरचना तथा संकेतन समझाइए और समस्थानिक, समभारिक एवं समन्यूट्रॉनिक नाभिकों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।

हल देखें ▸

42 नाभिकीय आकार तथा घनत्व की A से स्वतन्त्रता · 5 अंक · विविध

नाभिकीय त्रिज्या का सम्बन्ध R = R₀A^(1/3) लिखकर सिद्ध कीजिए कि नाभिकीय घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता।

हल देखें ▸

43 परमाणु द्रव्यमान मात्रक तथा द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता · 5 अंक · विविध

परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा दीजिए तथा द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता से सिद्ध कीजिए कि 1 u के तुल्य ऊर्जा लगभग 931.5 MeV होती है।

हल देखें ▸

44 द्रव्यमान क्षति तथा बन्धन ऊर्जा · 5 अंक · विविध

द्रव्यमान क्षति तथा बन्धन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और उनके बीच सम्बन्ध स्थापित करते हुए प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा का महत्व समझाइए।

हल देखें ▸

45 बन्धन ऊर्जा वक्र तथा नाभिकीय स्थायित्व · 5 अंक · विविध

प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा वक्र की मुख्य विशेषताएँ लिखिए और उससे स्पष्ट कीजिए कि विखण्डन तथा संलयन दोनों में ऊर्जा क्यों मुक्त होती है।

हल देखें ▸

46 नाभिकीय बल के गुण · 5 अंक · विविध

नाभिकीय बल के प्रमुख गुण विस्तार से लिखिए तथा दो न्यूक्लिऑनों के बीच स्थितिज ऊर्जा वक्र की सहायता से उसका व्यवहार समझाइए।

हल देखें ▸

47 अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण एवं विस्थापन नियम · 5 अंक · विविध

अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरणों की प्रकृति, आवेश, भेदन क्षमता तथा आयनन क्षमता की तुलना कीजिए और रेडियोसक्रिय विस्थापन नियम लिखिए।

हल देखें ▸

48 रेडियोसक्रिय क्षय नियम का निगमन · 5 अंक · विविध

रेडियोसक्रिय क्षय नियम लिखकर $N = N_0 e^{-\lambda t}$ का निगमन कीजिए तथा सक्रियता के लिए संगत सम्बन्ध प्राप्त कीजिए।

हल देखें ▸

49 अर्ध-आयु तथा औसत आयु का निगमन · 5 अंक · विविध

अर्ध-आयु एवं औसत आयु को परिभाषित कीजिए और क्षय नियम से उनके व्यंजक निकालकर उनके बीच सम्बन्ध स्थापित कीजिए।

हल देखें ▸

50 नाभिकीय विखण्डन, श्रृंखला अभिक्रिया, रिएक्टर तथा संलयन · 5 अंक · विविध

नाभिकीय विखण्डन को उदाहरण सहित समझाइए तथा श्रृंखला अभिक्रिया, क्रांतिक द्रव्यमान, रिएक्टर के मुख्य भागों एवं नाभिकीय संलयन का वर्णन कीजिए।

हल देखें ▸

51 सूर्य में हाइड्रोजन के संलयन की ऊर्जा · 5 अंक · विविध

सूर्य में होने वाली समग्र अभिक्रिया $4\,{}^{1}_{1}\mathrm{H} + 2e^- \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + 2\nu + 6\gamma$ की मुक्त ऊर्जा तथा प्रति न्यूक्लिऑन ऊर्जा MeV में ज्ञात कीजिए। $M({}^{1}\mathrm{H}) = 1.007825\ \mathrm{u}$ तथा $M({}^{4}\mathrm{He}) = 4.002603\ \mathrm{u}$ लीजिए।

हल देखें ▸

52 रिएक्टर की दैनिक ईंधन खपत · 5 अंक · विविध

कोई नाभिकीय संयंत्र 1000 MW विद्युत शक्ति देता है और उसकी दक्षता 25% है। प्रति विखण्डन 200 MeV मानकर प्रतिदिन खपत होने वाले ${}^{235}\mathrm{U}$ का द्रव्यमान किलोग्राम में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

53 अल्फा क्षय में Q-मान तथा गतिज ऊर्जा का विभाजन · 5 अंक · विविध

$^{238}_{92}U$ के अल्फा क्षय की Q-मान तथा अल्फा कण की गतिज ऊर्जा MeV में ज्ञात कीजिए। $M(^{238}U) = 238.050788$ u, $M(^{234}Th) = 234.043601$ u तथा $M(^{4}He) = 4.002603$ u लीजिए।

हल देखें ▸

54 कार्बन-14 द्वारा आयु निर्धारण · 5 अंक · विविध

किसी पुरातात्विक काष्ठ नमूने में कार्बन-14 की सक्रियता सजीव लकड़ी की सक्रियता का केवल 30% रह गई है। कार्बन-14 की अर्ध-आयु 5730 वर्ष मानकर नमूने की आयु ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

55 सक्रियता से नाभिकों की संख्या तथा स्रोत का द्रव्यमान · 5 अंक · विविध

किसी कोबाल्ट-60 स्रोत की सक्रियता 8.0 मिलीक्यूरी है तथा उसकी अर्ध-आयु 5.27 वर्ष है। स्रोत में नाभिकों की संख्या तथा उसका द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष $= 3.156 \times 10^{7}$ s लीजिए।

हल देखें ▸

56 चार अर्ध-आयु बाद शेष तथा क्षयित अंश · 3 अंक · विविध

जिस रेडियोसक्रिय तत्व की अर्ध-आयु 20 मिनट है, उसके लिए 80 मिनट पश्चात् शेष तथा क्षयित नाभिकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए और बताइए उस क्षण सक्रियता आरम्भिक का कितना अंश होगी।

हल देखें ▸

57 बन्धन ऊर्जाओं से संलयन की मुक्त ऊर्जा · 5 अंक · विविध

दो ड्यूटीरियम नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं। यदि ड्यूटीरियम की प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा 1.112 MeV तथा हीलियम की 7.074 MeV है, तो मुक्त ऊर्जा MeV में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

58 बन्धन ऊर्जा वक्र से विखण्डन की ऊर्जा · 5 अंक · विविध

^{235}U की प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा 7.6 MeV है और विखण्डन से बने मध्यम नाभिकों की 8.5 MeV है। प्रति विखण्डन मुक्त ऊर्जा का आकलन MeV में कीजिए।

हल देखें ▸

59 न्यूट्रॉन पृथक्करण ऊर्जा · 5 अंक · विविध

$^{16}_{8}O$ नाभिक से एक न्यूट्रॉन अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा MeV में ज्ञात कीजिए। $M(^{16}O) = 15.994915$ u, $M(^{15}O) = 15.003065$ u तथा $m_n = 1.008665$ u लीजिए।

हल देखें ▸

60 सक्रियता मापों से अर्ध-आयु, क्षय नियतांक तथा नाभिक संख्या | 5 अंक | विविध

एक नमूने की सक्रियता 2 घण्टे में 1600 विघटन प्रति सेकण्ड से घटकर 100 विघटन प्रति सेकण्ड रह जाती है। (i) अर्ध-आयु, (ii) क्षय नियतांक तथा (iii) आरम्भिक नाभिकों की संख्या ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

सभी प्रश्न UPMSP के 2026-27 पाठ्यक्रम तथा 2019, 2021-22, 2025-26 एवं फरवरी 2026 के प्रश्नपत्रों के विश्लेषण पर आधारित हैं।
सभी संख्यात्मक उत्तर स्वतन्त्र रूप से सत्यापित हैं।